

Clasa 9E · S10

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Sudarea manuală cu arc electric: principiu, electrozi, SDV-uri și utilaje, regim, tehnologie

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 31-33)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S10 · 2.2 Sudarea manuală cu arc electric (sursa: p. 34-36)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10**Sudarea manuală cu arc electric****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Sudarea manuală cu arc electric
Tema	Sudarea manuală cu arc electric
Săptămâna / data	S10 · 16 – 20.11.2026
Programul orelor	T: luni 16.11.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 16.11.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 34

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.2. Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificarea îmbinărilor, rosturi, procedee prin topire și presiune, sudarea manuală cu arc electric, defecte, control
Abilități	6.2.11. Alegerea materialelor, SDV-urilor și utilajelor necesare sudării manuale cu arc electric 6.2.12. Utilizarea materialelor, SDV-urilor și utilajelor în vederea sudării manuale cu arc electric 6.2.13. Sudarea manuală cu arc electric a semifabricatelor/pieselor 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 6.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Sudarea manuală cu arc electric: principiu, electrozi, SDV-uri și utilaje, regim, tehnologie”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: arcul electric $\approx 6000\text{ }^{\circ}\text{C}$; învelișul protejează baia și formează zgura;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: de $\approx s/2 + 1\text{ mm}$; $I_s \approx (35...45)\cdot de$;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Amorsarea arcului și depunerea cordoanelor (simulator de sudare / demonstrație dirijată)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: cordoane cu lățime uniformă, fără întreruperi.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date $\rightarrow$ Transformări $\rightarrow$ Formulă $\rightarrow$ Calcul $\rightarrow$ Unitate $\rightarrow$ Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 34 materiale / SDV: simulator de sudare (sau sursă de sudare, masă de sudură, electrozi rutilici $\varnothing 2,5-3,25$); tablă de exercițiu S235 $150 \times 100 \times 6$; mască de sudor, mănuși, șorț și jambiere din piele, ciocan pentru zgură, perie; paravane pentru protecția colegilor tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Sudarea manuală cu arc electric: principiu, electrozi, SDV-uri și utilaje, regim, tehnologie · manual p. 34

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie descoperi, pas cu pas, cum funcționează sudarea cu arc electric (lecția după exemplul din programă); în atelier exersezi amorsarea arcului și depunerea cordoanelor pe simulatorul de sudare sau sub supravegherea sudorului autorizat.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Între electrod și piesă se aprinde (se amorsează) un arc electric – o descărcare electrică prin aer ionizat, cu temperatura de circa 6000 °C. Căldura topește capătul electrodului și marginile pieselor; picăturile de metal trec din electrod în baia de sudură... – sursa de sudare: transformator (curent alternativ), redresor sau invertor (curent continuu); tensiunea de mers în gol 50...80 V, tensiunea arcului 20...30 V; – cablurile de sudare (secțiune mare, izolație intactă), portelectrodul cu mâner izolat și clema de masă; – masca de sudor cu filtru de protecție (sau cu autoîntunecare), mănuși și șorț din piele, bocanci, jambiere;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Arcul electric $\approx 6000\text{ }^{\circ}\text{C}$; învelișul protejează baia și formează zgura. – de $\approx s/2 + 1\text{ mm}$; $I_s \approx (35...45) \cdot de$. – Lungimea arcului $\approx$ diametrul electrodului; înclinare 60...80°.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol are învelișul electrodului? – Calculează diametrul electrodului și intensitatea pentru table de 4 mm. – Ce se întâmplă dacă arcul este prea lung?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 34); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Amorsarea arcului și depunerea cordoanelor (simulator de sudare / demonstrație dirijată) · manual p. 34

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Exersezi amorsarea arcului, menținerea lungimii lui și depunerea unui cordon rectiliniu, pe simulatorul de sudare în mediu virtual sau pe o tablă de exercițiu, sub supravegherea directă a sudorului autorizat. – NSSM: Numai sub supravegherea directă a maestrului/sudorului autorizat. Elevii care nu sudează stau în spatele paravanului. – NSSM: Nu privești arcul fără mască – radiația arde ochii. – NSSM: Cablurile și portelectrodul se verifică înainte de pornire; lucrezi pe grătar de lemn, cu mâinile uscate.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: simulator de sudare (sau sursă de sudare, masă de sudură, electrozi rutilici Ø2,5–3,25), tablă de exercițiu S235 150 × 100 × 6, mască de sudor, mănuși, șorț și jambiere din piele, ciocan pentru zgură, perie, paravane pentru protecția colegilor.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Verifică echipamentul de protecție și sursa (cabluri, clemă de masă, portelectrod). 2) Reglează curentul (simulator: parametrii din fișă). 3) Exersează amorsarea prin zgâriere de 5 ori. 4) Depune 3 cordoane rectilinii de 80 mm, cu lungime constantă a arcului. 5) Îndepărtează zgura și analizează cordoanele (lățime, uniformitate, stropi).	Sarcina: Trei cordoane rectilinii (sau raportul simulatorului cu scorul pentru fiecare trecere). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Cordoane cu lățime uniformă, fără întreruperi. ☐ Scorul pe simulator $\geq 60\%$ la ultima trecere.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 34): Arcul electric $\approx 6000\text{ }^{\circ}\text{C}$; învelișul protejează baia și formează / de $\approx s/2 + 1\text{ mm}$; $I_s \approx \dots\dots\dots$
B – consolidare	1) Ce rol are învelișul electrodului? 2) Calculează diametrul electrodului și intensitatea pentru table de 4 mm. 3) Ce se întâmplă dacă arcul este prea lung?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Trei cordoane rectilinii (sau raportul simulatorului cu scorul pentru fiecare trecere).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 34) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S10 · 2.2 Sudarea manuală cu arc electric

Firul săptămânii: La teorie descoperi, pas cu pas, cum funcționează sudarea cu arc electric (lecția după exemplul din programă); în atelier exersezi amorsarea arcului și depunerea cordonelor pe simulatorul de sudare sau sub supravegherea sudorului autorizat.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Sudarea manuală cu arc electric: principiu, electrozi, SDV-uri și utilaje, regim, tehnologie

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.2. · A 6.2.11.–6.2.13., 6.2.38., 6.2.39. · At 6.3.3., 6.3.5.–6.3.8.

Principiul

Între **electrod** și **piesă** se aprinde (se **amorsează**) un **arc electric** – o descărcare electrică prin aer ionizat, cu temperatura de circa 6000 °C. Căldura topește capătul electrodului și marginile pieselor; picăturile de metal trec din electrod în baia de sudură, iar după solidificare rezultă cordonul. **Învelișul** electrodului se topește și formează gaze care protejează baia de aerul atmosferic și **zgura**, care acoperă cordonul și îl ferește de răcirea bruscă.

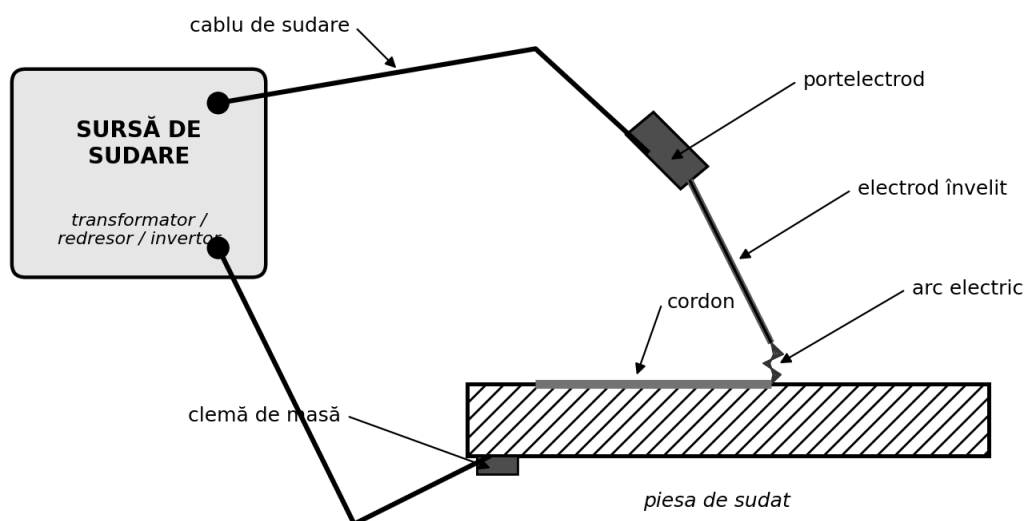


Fig. 10. Circuitul de sudare cu arc electric

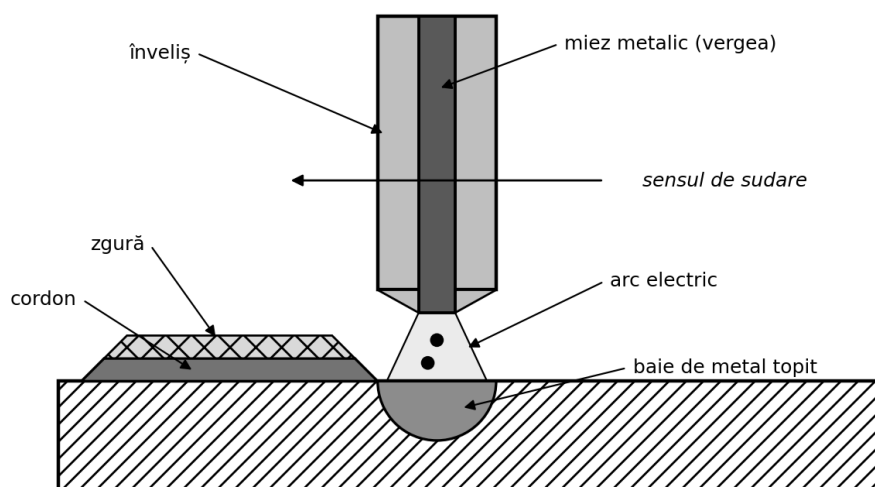


Fig. 11. Electrodul învelit, arcul și baia de sudură

Utilaje și SDV-uri

- **sursa de sudare:** transformator (curent alternativ), redresor sau inverter (curent continuu); tensiunea de mers în gol 50...80 V, tensiunea arcului 20...30 V;
- **cablurile de sudare** (secțiune mare, izolație intactă), **portelectrodul** cu mâner izolat și **clema de masă**;
- **masca de sudor** cu filtru de protecție (sau cu autoîntunecare), mănuși și șorț din piele, bocanci, jambiere;
- ciocan pentru zgură, perie de sârmă, masă de sudură, dispozitive de prindere, paravane.

Electrozii

Electrodul este o vergea metalică (miez) acoperită cu înveliș. Se alege după materialul pieselor și poziția de sudare; diametrul electrodului se alege după grosimea tablei: aproximativ $d_e = s/2 + 1$ mm, fără a depăși 4...5 mm la sudarea manuală obișnuită (de exemplu, pentru $s = 6$ mm: $d_e = 6/2 + 1 = 4$ mm). Electrozii **rutilici** (ușor de amorsat, pentru începători) și **bazici** (pentru îmbinări de rezistență; se usucă înainte de folosire) sunt cei mai utilizați. Electrozii se păstrează în loc uscat.

Regimul de sudare

Parametrii principali sunt **intensitatea curentului**, **tensiunea arcului**, **diametrul electrodului** și **viteza de sudare**. Orientativ, intensitatea se alege cu relația:

$$I_s \approx (35 \dots 45) \cdot d_e \text{ [A]} \quad (d_e \text{ în mm})$$

Pentru $d_e = 4$ mm rezultă aproximativ 140...180 A. Curentul prea mic dă lipsă de pătrundere și arc instabil; prea mare – stropi, creștături marginale, arderea tablei.

Tehnologia sudării

1. pregătirea marginilor (rost), curățarea de rugină, ulei și vopsea pe 20 mm de o parte și de alta;
2. fixarea pieselor în dispozitiv și prinderea lor prin **puncte de sudură** (hafturi);
3. reglarea curentului; amorsarea arcului prin **zgâriere** sau prin **atingere scurtă** și ridicarea electrodului la lungimea arcului $\approx d_e$;
4. depunerea cordonului: electrodul înclinat 60...80° față de piesă, în sensul de sudare, cu viteză constantă; la table groase, mai multe straturi, curățând zgura după fiecare;
5. răcirea liberă, îndepărtarea zgurii, controlul vizual.

Reține

- Arcul electric ≈ 6000 °C; învelișul protejează baia și formează zgura.
- $d_e \approx s/2 + 1$ mm; $I_s \approx (35 \dots 45) \cdot d_e$.
- Lungimea arcului $\approx$ diametrul electrodului; înclinare 60...80°.

Întrebări

1. Ce rol are învelișul electrodului?
2. Calculează diametrul electrodului și intensitatea pentru table de 4 mm.
3. Ce se întâmplă dacă arcu este prea lung?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
1 oră · atelierul-școală

Amorsarea arcului și depunerea cordoanelor (simulator de sudare / demonstrație dirijată)

Rezultate ale învățării: A 6.2.11.–6.2.13. · At 6.3.5.–6.3.8.

Scopul lucrării: Exersezi amorsarea arcului, menținerea lungimii lui și depunerea unui cordon rectiliniu, pe simulatorul de sudare în mediu virtual sau pe o tablă de exercițiu, sub supravegherea directă a sudorului autorizat.

SDV-uri, materiale, utilaje

- simulator de sudare (sau sursă de sudare, masă de sudură, electrozi rutilici Ø2,5–3,25)
- tablă de exercițiu S235 150 × 100 × 6
- mască de sudor, mănuși, șorț și jambiere din piele, ciocan pentru zgură, perie

- paravane pentru protecția colegilor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ **Numai sub supravegherea directă a maestrului/sudorului autorizat.** Elevii care nu sudează stau în spatele paravanului.
- ⚠ Nu privești arcul fără mască – radiația arde ochii.
- ⚠ Cablurile și portelectrodul se verifică înainte de pornire; lucrezi pe grătar de lemn, cu mâinile uscate.
- ⚠ În zona de sudare nu există materiale inflamabile; stingătorul este la îndemână.
- ⚠ Piese sudate se prind numai cu clești – rămân fierbinți mult timp.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică echipamentul de protecție și sursa (cabluri, clemă de masă, portelectrod).
2. Reglează curentul (simulator: parametrii din fișă).
3. Exersează amorsarea prin zgâriere de 5 ori.
4. Depune 3 cordoane rectilinii de 80 mm, cu lungime constantă a arcului.
5. Îndepărtează zgura și analizează cordoanele (lățime, uniformitate, stropi).

Sarcina de lucru

Trei cordoane rectilinii (sau raportul simulatorului cu scorul pentru fiecare trecere).

Controlul lucrării

- ☐ Cordoane cu lățime uniformă, fără întreruperi.
- ☐ Scorul pe simulator $\geq 60\%$ la ultima trecere.